

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

23. Mai 2026

Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co. KG

Frau Julia Handl, Personalabteilung

Liebherrstraße 1, 2100 Korneuburg, Österreich

Bewerbung als Implementation Engineer (m/w/d)

Sehr geehrte Frau Handl,

Ihre Ausschreibung als Verifikationsingenieur hat mich sofort angesprochen, deshalb bewerbe ich mich. Im Juni 2026 schließe ich meine Promotion in optischer Messtechnik an der Medizinischen Universität Innsbruck ab. Prüfungen sauber durchführen, die passende Messtechnik aufbauen, alles nachvollziehbar dokumentieren: genau das mache ich seit Jahren.

In meiner Promotion habe ich vier Jahre lang komplexe Messsysteme von Grund auf selbst gebaut. Prüfaufbauten entworfen, die nötige Messtechnik installiert, von wissenschaftlichen Kameras über Sensorik und DAQ-Karten (National Instruments) bis zu Piezostages und Galvoscanern. Die Prüfungen habe ich geplant, durchgeführt und gegen klare Vorgaben ausgewertet, danach sauber dokumentiert. Stimmt das Ergebnis nicht, suche ich die Ursache systematisch über Mechanik, Elektrik und Software hinweg, statt zu raten.

Davor war ich 10 Monate bei INTECOL S.A.S. in Kolumbien im Außendienst. Dort habe ich elektromechanische Inspektionsmaschinen bei den Kunden aufgebaut, in Betrieb genommen und gegen Abnahmekriterien geprüft, inklusive Anpassungen an den Prüflingen und Abstimmung mit externen Partnern und den Wartungsteams vor Ort. Reisen und wechselnde Einsatzorte sind für mich völlig normal.

Meine technische Neugier reicht bewusst breit, von Messtechnik und Mechanik über Elektrotechnik bis zu Optik. Mein Deutsch ist auf B2 zertifiziert, mein Englisch verhandlungssicher. Als kolumbianischer Staatsbürger habe ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte und darf in Österreich uneingeschränkt arbeiten. Ab Juni 2026 stehe ich Vollzeit zur Verfügung.

Auf ein Gespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Junior System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Physicist and engineer wrapping up a PhD in June 2026. Four years spent designing test setups, installing measurement technology, and running development and type tests on complex systems. I plan tests against clear specs, run them, write the results up cleanly, and when something doesn't add up I trace it back through mechanics, electrics and software until I find the cause. Broad technical curiosity, from measurement and mechanics to electronics and optics. Based in Tirol for now.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical System Engineer / PhD Researcher

Test Setups & Measurement Technology: Built test setups from the bare table up and installed the measurement technology myself: scientific cameras, sensors, DAQ cards (National Instruments), piezo stages, galvo scanners, laser systems.

Development & Type Testing: Planned and ran development tests, checked the results against clear specs, and wrote everything up so it could be reproduced. When a result was off, I tracked the cause across mechanics, electrics and software instead of guessing. Wrote the control and acquisition software myself in LabVIEW (Real Time, FPGA), Python and C++.

Specifications & Documentation: Wrote the test protocols and technical specs for setup, calibration and routine operation.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision Engineer (Field Service)

Commissioning & Acceptance Testing: Set up, commissioned and acceptance-tested automated electromechanical inspection machines (Halcon, Cognex VisionPro) at customer sites. Checked each one against the acceptance criteria and got customer sign-off before leaving.

Root Cause Analysis & External Partners: Did the on-site adjustments, repairs and end-user training. Worked with production, maintenance teams and outside partners, ran root cause analysis on live lines, and pushed through the fixes that made the machines more reliable.

Technical Competencies

Test & Measurement Technology: Test setup design, sensor and measurement technology installation, DAQ cards (National Instruments), calibration, uncertainty analysis, development and type testing.

Electrical & Control Technology: Microcontrollers (Arduino, Code Composer Studio), foundational PCB design (Proteus), LabVIEW (Real Time, FPGA), control loops, sensor integration.

PC & Software: Python (NumPy, SciPy), C++ (OpenCV), MATLAB, Git, MS Office.

Mechanics, Optics & Hands-on: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD), workshop assembly and alignment, electromechanical hardware (piezo stages PI, galvo scanners, laser systems), machine vision (Halcon, Cognex VisionPro), industrial cameras (Basler, Hamamatsu).

Education

Jan 2022 to Jun 2026 **Medical University of Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Doctor of Philosophy in Optical Metrology

2019 to 2021 **Friedrich Schiller Univ. Jena**
Master of Science in Photonics

Jena, Germany

2012 to 2018 **University of Cauca**
Bachelor of Science in Physics Engineering

Popayán, Colombia

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Self-Driven & Adaptable: I like taking an idea and getting it to actually work. Comfortable in fast-moving environments where the plan changes mid-week.

Technical Contact & Communication: Used to working across electrical, mechanical, software and production teams. When something breaks, I dig into the cause systematically rather than guessing.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) • German (Intermediate B2) • Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR e INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

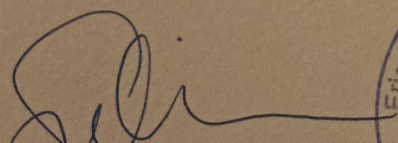
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

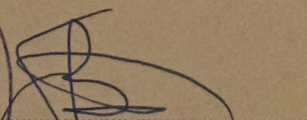
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

